Propriété de Thalès

La configuration

Deux droites (d) et (d') se coupent en A.
B et M sont sur (d), C et N sont sur (d').
Si (MN) est parallèle à (BC), alors :

AM/AB = AN/AC = MN/BC

Cela marche aussi en configuration « papillon » (les points de part et d'autre de A).

La propriété directe : calculer une longueur

AM = 3 cm, AB = 6 cm, AC = 8 cm et (MN) // (BC).
AM/AB = AN/AC, donc 3/6 = AN/8 et AN = 8 × 3 ÷ 6 = 4 cm.

La réciproque : prouver que deux droites sont parallèles

Si AM/AB = AN/AC et si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, alors (MN) // (BC).
Exemple : AM/AB = 2/6 = 1/3 et AN/AC = 3/9 = 1/3. Les rapports sont égaux : (MN) // (BC).

La contraposée : prouver que deux droites ne sont pas parallèles

Si AM/AB ≠ AN/AC, alors (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.
Exemple : 4/10 = 0,4 et 5/12 ≈ 0,42 : rapports différents, droites non parallèles.

Cas particulier : les milieux

Si M et N sont les milieux de [AB] et [AC], alors (MN) // (BC) et MN = BC/2.

Agrandissement et réduction

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :

- les longueurs sont multipliées par k ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3.

Exemple corrigé (mesurer un fromager)

Un bâton de 1,5 m a une ombre de 2 m. Au même moment, l'ombre d'un fromager mesure 12 m.
Les rayons du soleil sont parallèles : hauteur/12 = 1,5/2, donc hauteur = 12 × 1,5 ÷ 2 = 9 m.

Pièges à éviter

- Écrire les rapports dans le même ordre : petit triangle en haut, grand triangle en bas.
- Pour la réciproque, ne pas oublier de citer l'alignement des points dans le même ordre.

Teste-toi

1. (MN) // (BC), AM = 2 cm, AB = 5 cm et BC = 10 cm. MN mesure :

A. 5 cm
B. 25 cm
C. 4 cm
D. 20 cm

2. AM = 2, AB = 6, AN = 3, AC = 9, et les points sont alignés dans le même ordre. On conclut que :

A. (MN) et (BC) sont sécantes
B. (MN) et (BC) sont perpendiculaires
C. (MN) et (BC) sont parallèles
D. on ne peut rien conclure

3. M est sur [AB] et N sur [AC], avec AM = 4, AB = 10, AN = 5 et AC = 12. On conclut que :

A. (MN) et (BC) sont perpendiculaires
B. (MN) et (BC) ne sont pas parallèles
C. (MN) et (BC) sont parallèles
D. ABC est rectangle

4. M et N sont les milieux de [AB] et [AC], et BC = 9 cm. MN mesure :

A. 4,5 cm
B. 9 cm
C. 3 cm
D. 18 cm

Corrigé

1. C : MN/BC = AM/AB, donc MN = 10 × 2 ÷ 5 = 4 cm.
2. C : AM/AB = 2/6 = 1/3 et AN/AC = 3/9 = 1/3 : d'après la réciproque de Thalès, (MN) // (BC).
3. B : 4/10 = 0,4 et 5/12 ≈ 0,417 : les rapports sont différents, donc les droites ne sont pas parallèles.
4. A : La droite des milieux est parallèle au troisième côté et mesure sa moitié.